GT6606 7 寸工业触摸一体机

规格书

GT-171020-V1.1

恒天智信科技

文 件 更 改 履 历 表				
编号	日期	版本	说明	备注
1.	2017-10-15	V1.0	初始讨论稿	
2.	2017-10-20	V1.1	正式版发布	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				

恒天智信科技

目 录

第一章 GT6606 工业触摸一体机介绍 ..... - 4 -
1.1 GT6606 高性能工业触摸一体机简介 ..... - 4 -
1.2 GT6606 工业触摸一体机参数 ..... - 5 -
1.3 GT6606 工业触摸一体机应用领域 ..... - 6 -
第二章 GT6606 工业触摸一体机接口说明 ..... - 7 -
2.1 GT6606 接口布局图 ..... - 7 -
2.2 GT6606 接口详细说明 ..... - 7 -
2.2.1 USB HOST 接口 ..... - 7 -
2.2.2 TF 卡接口 ..... - 8 -
2.2.3 USB OTG 接口 ..... - 8 -
2.2.4 Console UART(调试接口) ..... - 8 -
2.2.5 耳机（音频）输出接口 ..... - 8 -
2.2.6 MIC 接口 ..... - 8 -
2.2.7 以太网接口 ..... - 9 -
2.2.8 RS485 接口 ..... - 9 -
2.2.9 电源输入口 ..... - 10 -
2.2.10 TF Card boot 按键（启动模式按键） ..... - 10 -
2.2.11 FUN 按键 ..... - 10 -
2.2.12 RS232 接口 ..... - 11 -
2.2.13 蜂鸣器 ..... - 11 -
2.2.14 RTC 后备电池 ..... - 11 -
2.2.15 加密芯片 ..... - 11 -
第三章 GT6606 工业触摸一体机外壳 ..... - 12 -
3.1 GT6606 外壳介绍 ..... - 12 -
3.2 GT6606 外形尺寸图 ..... - 12 -
3.3 GT6606 安装推荐开孔尺寸 ..... - 12 -

版权声明：

本文件（包含附件）的知识产权归文件提供方（深圳市恒天智信科技有限公司）所有。未经授权，请勿传播或复制。

第一章 GT6606 工业触摸一体机介绍

1.1 GT6606 高性能工业触摸一体机简介

GT6606 工业触摸一体机，采用先进的高性能 4 核心 A9 处理器，主频高达 1.4GHz。内存采用 32 位高速 DDR3 内存，能提供高速数据处理能力。整板设计采用全工业布线，充分保证高速信号的完整性。核心处理部分模块化设计，采用高品质 10 层 PCB 设计，为高速电路的运行提供优越的稳定性。同时，批量全自动化机器贴片生产，有效的保证了产品质量的一致性。

优秀的结构设计，为产品提供更有科技感的外观，同时兼顾了设备的强度可靠和长期运行需要的良好散热。外壳采用优质 ABS 工程塑料一次注塑成型，具有良好的长期使用稳定性和耐腐蚀特性。表面特殊磨砂纹处理，为设备提供良好的防擦痕和工业质感。

GT6606 工业触摸一体机，支持超宽压交直流供电输入。电源输入电路采用独有的专用电路设计，能抵抗 GB/T 17626.5-2008 标准中最高等级 4 级(4KV)8/20uS 的雷击测试。多重电源保护，抗静电、过流、防反接等保护来保证设备长期可靠运行。

机器采用高分辨率 IPS(全视角)原装液晶屏，分辨率为 1024*600。用户可以体验更细腻的显示效果和更逼真的颜色还原。对外标配多路 RS485 接口和多个 USB 接口，极其适合需要外挂较多外设的应用。

集成先进的专用加密芯片，为用户的应用程序提供专业的加密防护，每一个机器都有唯一不可篡改 ID 号。提供几种加密防护方案，配合用户的应用程序进行加密绑定后，可以有效防止用户的应用程序被盗取。

稳定的硬件设计能保证系统长时间正常运行，支持纯硬件定时看门狗，适合无人值守 7X24 小时运行的应用环境。

GT6606 工业触摸一体机支持运行 Andriod、LINUX、Ubuntu。Andriod 系统版本为 5.1.1，LINUX 系统版本为 3.4.39，Ubuntu 系统版本为 16.04，QT 版本为 5.8.0，用户只需要专注应用程序开发，无需关注底层驱动和硬件开发。



图 1

1.2 GT6606 工业触摸一体机参数

GT6606硬件参数：	
CPU	4核A9,主频最高为1.4GHz
内存	1GByte DDR3 高性能内存
存储	MLC eMMC 板载为8Gbyte eMMC
显示	1024*600高分辨率 IPS全视角液晶屏
触摸屏	高灵敏度高透光率工业4线电阻触摸屏
网口	1个100M/10M以太网口 支持AUTO MDI/MDIX 双级防静电抗雷防护 ◆ 支持GB/T 17626.5-2008标准中10/700uS测试的3级2KV防护 ◆ ±8kV GB/T 17626.2-2008 Air Discharge ◆ ±6kV GB/T 17626.2-2008 Contact Discharge
RS485接口	4个全隔离RS485接口 RS485采用三级防护 ◆ 支持GB/T 17626.5-2008标准中10/700uS测试的最高等级4KV防护 ◆ ±8kV GB/T 17626.2-2008 Air Discharge ◆ ±6kV GB/T 17626.2-2008 Contact Discharge
RS232接口	1个DB9全隔离RS232接口 ◆ ±8kV GB/T 17626.2-2008 Air Discharge ◆ ±6kV GB/T 17626.2-2008 Contact Discharge
USB HOST接口	板载4个USB HOST接口 USB座为USB A口 ◆ 对外提供最大5V 500mA电流输出能力 ◆ 支持USB规范中USB 1.1与USB 2.0协议 ◆ 支持输出过载保护功能 ◆ USB端口对外输出电源都支持独立可编程开关控制 ◆ ±8kV GB/T 17626.2-2008 Air Discharge ◆ ±4kV GB/T 17626.2-2008 Contact Discharge
音频输出接口	1个3.5mm音频输出接口
麦克风输入	1个3.5mm麦克风输入接口
Console UART接口	Console UART口对外接口为Type-C座,内部集成USB转串口芯片,方便用户直接使用串口进行调试与维护
OTG USB接口	OTG USB接口为标准Type-C接口
TF卡接口	板载1个自弹TF卡座 支持TF卡扩展存储
RTC时钟	内部集成实时时钟,板载1个CR2032电池(可以使用3年)
蜂鸣器	板载1个蜂鸣器 可用于警报或编程发出提示音
FUN按键	可编程按键 默认用于更新LINUX文件系统与恢复出厂默认IP
TF Card Boot启动模式按键	1个启动模式按键，按住上电则从TF卡启动。释放该按键后默认由内部eMMC存储器启动
电源接口	支持电源接口 ◆ 标准5.08mm间距 3PIN欧式端子接口 输入电压：交流AC 12～24V 直流DC 12~24V

	电源防护 ◆ GB/T 17626.5-2008标准4级(4KV)8/20uS雷击测试 ◆ 防反接保护 ◆ 过压保护 ◆ 抗脉冲群保护 ◆ 抗静电: ● ±8kV GB/T 17626.2-2008 Air Discharge ● ±6kV GB/T 17626.2-2008 Contact Discharge
尺寸	224mm×160mm×45.5mm(L×W×H) 建议开孔尺寸：210.5*146.5mm
功耗	整机最大平均功耗≤5W 典型峰值功耗≤7W
整机重量	600g
GT6606环境参数：	
工作温度	-10～50℃
储运温度	-20～60℃
工作相对湿度	20%～90%无凝露
储运相对湿度	15%～95%无凝露

1.3 GT6606 工业触摸一体机应用领域

- ◆ 工业设备人机交互
- ◆ 智能机房管理
- ◆ 能源管理
- ◆ 建筑节能
- ◆ 信息发布应用
- ◆ 通讯服务器
- ◆ 智能家具
- ◆ 智能安防
- ◆ 停车场管理
- ◆ 物联网
- ◆ 电子支付
- ◆ 自助售卖机
- ◆ 微型服务器

恒天智信科技

第二章 GT6606 工业触摸一体机接口说明

2.1 GT6606 接口布局图

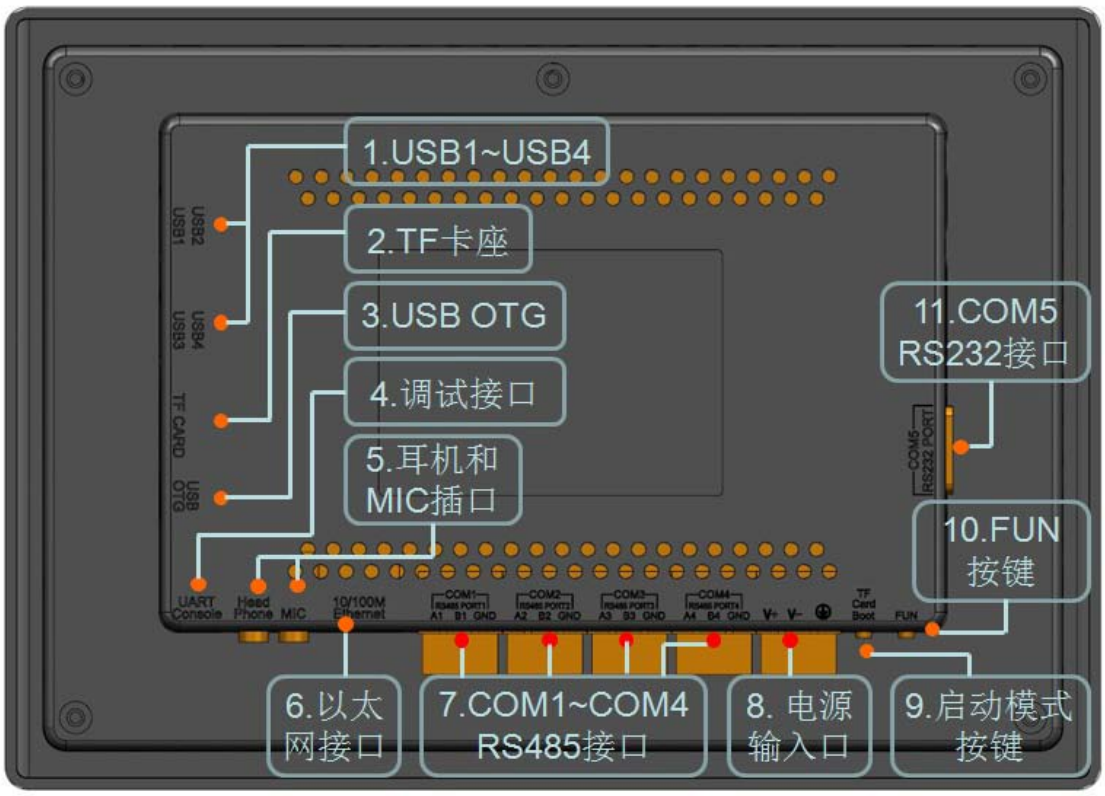


图 2

2.2 GT6606 接口详细说明

本节将详细介绍 GT6606 工业触摸一体机所有对外接口的基本参数、定义与使用注意事项。

2.2.1 USB HOST 接口

GT6606 工业触摸一体机对外支持 4 个 USB HOST（如图 2 中标号 1 所示），接口类型为 USB A 型标准 USB 座。

对外 4 个 USB HOST 接口，每一个端口对外最大能提供 5V 500mA 输出电流。内置输出过载保护电路，当负载过载时，会保护性关断。只有过载或者短路解除后，再次上电才会恢复对外供电。

用户可以通过该 USB 口进行 USB 外设的扩展(USB HOST 支持自动更新文件系统)。为保证 USB HOST 端口上外设出现异常时，可以自行恢复，4 个 USB HOST 端口的+5V 电源都可以独立进行编程控制开启与关闭（控制 USB 端口断电，需要考虑足够的断电时间，以保证外设完全放电后能正常重启）。控制 USB HOST 端口的电源开启与关闭请参考<工业触摸一体机 LINUX/Ubuntu/andriod 使用手册>中的说明。

- 对外提供最大5V 500mA电流输出能力
- 支持USB规范中USB 1.1与USB 2.0协议
- 支持输出过载保护功能
- USB端口对外输出电源都支持独立可编程开关控制
- ±8kV GB/T 17626.2-2008 Air Discharge
- ±4kV GB/T 17626.2-2008 Contact Discharge

2.2.2 TF 卡接口

GT6606 工业触摸一体机对外支持 1 个 TF 卡接口（如图 2 中标号 2 所示），TF 卡座为自弹式设计，用户可以通过该卡座进行外置存储扩展(TF 卡槽支持自动更新文件系统)。

2.2.3 USB OTG 接口

USB OTG 接口（如图 2 中标号 3 所示），采用标准的 Type-C 座。该接口支持 HOST 和 DEVICE 模式，用户可以用 OTG 接口连接计算机进行调试，或者用 OTG 转 HOST 的转换线转出 HOST 接口用于扩展外设使用。

2.2.4 Console UART(调试接口)

GT6606 为方便用户调试，内部集成一套 USB 转串口电路与 CPU 调试串口连接，对外为标准 USB Type-C 接口（如图 2 中标号 4 所示），用户用一根标准 Type-C 数据线把 GT6606 的 Console UART 与电脑 USB 口连接，通过安装 USB 转串口驱动后，即可方便的进行应用调试与串口控制台操作。

2.2.5 耳机（音频）输出接口

GT6606 工业触摸一体机集成一个立体声输出接口(如图 2 中标号 5 所示)，接口采用标准 3.5mm 音频插口，可以用于输出作为功放音源或者直接驱动耳机。

2.2.6 MIC 接口

GT6606 工业触摸一体机集成一个麦克风输入接口（如图 2 中标号 5 所示），接口采用

3.5mm 麦克风输入接口，适合接入驻极体话筒用于音频输入。

2.2.7 以太网接口

100M/10M 自适应以太网卡（如图 2 中标号 6 所示），支持 AUTO MDI/MDIX。标准 RJ45 网络接口，接口上集成 1 个连接指示灯和 1 个通信指示灯。网卡采用双级静电防护与浪涌防护，防护等级如下:

- 支持GB/T 17626.5-2008标准中10/700uS测试的3级2KV防护
- ±8kV GB/T 17626.2-2008 Air Discharge
- ±6kV GB/T 17626.2-2008 Contact Discharge

2.2.8 RS485 接口

GT6606 对外总共有 4 个串口分别为 COM1～COM4（如图 2 中标号 7 所示），RS485 采用全电气隔离设计，并且 RS485 接口全部采用多级防雷防静电设计，非常适合对稳定性要求苛刻的工业与电力系统应用。

接口采用标准 3PIN 5.08mm 间距连接器，脚位定义如下表：

端口号	信号定义	说明	端口说明	备注
COM1	A	RS485 A	RS485接口1 (COM1)	支持GB/T 17626.5-2008标准10/700uS雷击测试4KV防护 ±8kV GB/T 17626.2-2008 Air Discharge ±6kV GB/T 17626.2-2008 Contact Discharge
	B	RS485 B		
	GND	GND	RS485 GND	RS485地线
COM2	A	RS485 A	RS485接口2 (COM2)	支持GB/T 17626.5-2008标准10/700uS雷击测试4KV防护 ±8kV GB/T 17626.2-2008 Air Discharge ±6kV GB/T 17626.2-2008 Contact Discharge
	B	RS485 B		
	GND	GND	RS485 GND	RS485地线
COM3	A	RS485 A	RS485接口3 (COM3)	支持GB/T 17626.5-2008标准10/700uS雷击测试4KV防护 ±8kV GB/T 17626.2-2008 Air Discharge ±6kV GB/T 17626.2-2008 Contact Discharge
	B	RS485 B		
	GND	GND	RS485 GND	RS485地线
COM4	A	RS485 A	RS485接口4 (COM4)	支持GB/T 17626.5-2008标准10/700uS雷击测试4KV防护 ±8kV GB/T 17626.2-2008 Air Discharge ±6kV GB/T 17626.2-2008 Contact Discharge
	B	RS485 B		
	GND	GND	RS485 GND	RS485地线

RS485 接口的系统资源对照请参考<工业触摸一体机 LINUX/Ubuntu/andriod 使用手册>中的硬件设备与系统资源对照表章节。

2.2.9 电源输入口

GT6606电源接口为3PIN 5.08mm欧式端子（如图2中标号8所示）

网络定义	说明	备注
V+	电源输入正极/交流输入	电源输入正极/交流输入
V-	电源输入负极/交流输入	电源输入负极/交流输入
⏚	安全地线	连接大地

电源输入支持（交流）AC 12V～24V、（直流）DC 12V～24V 宽压输入，支持过流、抗雷保护，反接保护。

电源防护

- GB/T 17626.5-2008标准4级(4KV)8/20uS雷击测试
- 防反接保护
- 过压保护
- 抗脉冲群保护
- 抗静电:
  - ±8kV 17626.2-2008 Air Discharge
  - ±6kV 17626.2-2008 Contact Discharge

关于 Earth（安全地线）使用说明，为获得更好的防雷、防静电、抗干扰的性能,在条件允许的情况下 Earth 要求可靠与大地进行连接。对于使用 DC 电源头进行供电的用户，可以通过金属外壳固定螺丝与大地进行可靠连接。如果 Earth 不能可靠接地，抗干扰性能会受到一定的限制。

2.2.10 TF Card boot 按键（启动模式按键）

TF Card Boot 按键（如图 2 中标号 9 所示），用于启动模式选择。按住 TF Card Boot 按键然后给机器上电，则机器会从 TF 卡启动。释放该按键上电默认由内部 eMMC 存储器启动。（TF Card Boot 按键用于系统刷机）

2.2.11 FUN 按键

FUN 按键（如图 2 中标号 10 所示）用于让设备进入文件系统更新模式，更新工业触摸一体机上的文件系统,用户将合法文件系统及配置文件拷贝至U盘或者TF卡并插入设备上，按住 FUN 按键,接通设备电源即可自动完成文件系统更新(此功能仅适用于 LINUX、Ubuntu 系统)。

FUN 还可以用于临时恢复默认 IP 地址，设备出厂默认启动一个系统服务程序，当用户不知道当前嵌入式计算机的 IP 地址时，在启动进入系统后，长按 FUN 按键 3 秒后，此时系统网卡的 IP 会临时改成 192.168.1.230。当系统重启后，又会恢复成原先设置的 IP 地址，方

便用户在不知道当前 IP 地址情况下通过网络登陆。

该按键也可以通过用户编程实现个性化功能设置。.

(上述 FUN 按键的详细使用说明请参考<工业触摸一体机 LINUX/Ubuntu/andriod 使用手册>)

2.2.12 RS232 接口

GT6606 对外有 1 个 RS232 串口为 COM5（如图 2 中标号 11），3 线串口设计，为提高可靠性采用全电气隔离设计，优秀的静电防护电路。

接口采用标准 DB9 串口座，信号定义为标准主机串口，脚位定义如下表：

端口号	DB9座管脚号	信号定义	端口说明	备注
COM5	2	RS232 RXD	RS232接口 (COM5)	±8kV 17626.2-2008 Air Discharge
	3	RS232 TXD		±6kV 17626.2-2008 Contact Discharge
	5	GND	RS232 GND	RS232地线

RS232 接口的系统资源对照请参考<工业触摸一体机 LINUX/Ubuntu/andriod 使用手册>中的硬件设备与系统资源对照表章节。

2.2.13 蜂鸣器

GT6606 工业触摸一体机内置一个有源蜂鸣器，可以提供给用户进行个性化提示音编程，具体软件操作方法，用户可以参考<工业触摸一体机 LINUX/Ubuntu/andriod 使用手册>。

2.2.14 RTC 后备电池

为保证机器断电后，系统时钟可以正常计时。板载一个 CR2032 的纽扣电池，系统断电后，该电池可以保证系统时钟运行时间达 3 年以上。但在恶劣条件下(如高温、高湿、高粉尘、低温)，该值需要用户重新进行评估。非操作期间 RTC 电流为≤5uA。内部纽扣电池为可更换式设计，用户如发现 RTC 电池电量偏低，可以自行更换电池，电池规格为 CR2032　3V 纽扣电池。

2.2.15 加密芯片

GT6606 工业触摸一体机内置一个业内高安全性的专用加密芯片，为用户的应用程序提供专业可靠的加密防护。同时每一个机器都有唯一不可篡改 ID 号，提供几种加密防护方案，配合用户的应用程序进行加密绑定后，可以有效防止用户的应用程序被盗取。具体操作方法请参考《HTNICE 加密芯片(II 型)使用手册.pdf》。

第三章 GT6606 工业触摸一体机外壳

3.1 GT6606 外壳介绍

GT6606 工业触摸一体机外壳选用优质环保的 ABS+PC 工程塑料原料注塑成型，外观成型精美，同时具有良好的机械强度。优秀的结构设计与高品质原料注塑能提供极佳的抗腐蚀性和恶劣环境下的耐受性，为内部精密电路的运行提供优良保护。模具表面采用工业晒纹处理，外壳一次注塑成型后，表面形成工业磨砂效果，在提供优秀的防刮伤与耐磨性的同时具有较好的质感。

3.2 GT6606 外形尺寸图

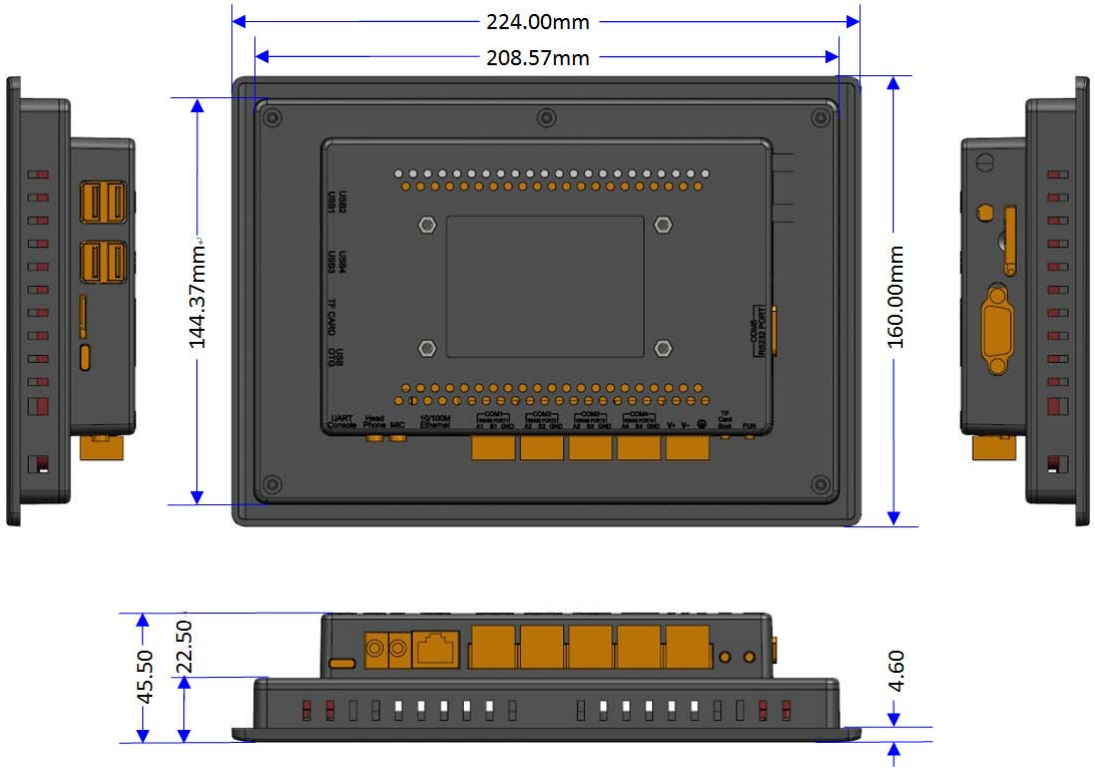


图 3

3.3 GT6606 安装推荐开孔尺寸

GT6606 工业触摸一体机建议的面板开孔尺寸如下图，供用户设计参考用。实际设计产品机箱嵌入式安装开孔的时候，用户需要根据自己机箱厂的公差控制能力，进行实际调整，以免因为公差问题造成批量安装困难。



图 4

恒天智信

深圳市恒天智信科技有限公司
地址：深圳市龙华新区油松路106号天汇大厦D栋616
电话：（086）755-82792766
传真：（086）755-82550036
http://www.htnice.com